

Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

Disciplina: Projeto, Implementação e Teste de Software

Alunos: Breno Bertaglia Nosima 24113673-2, Felipe Galeti Gôngora 24036480-2 e Henrique Kendi Ikeda 24039456-2

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, responsável por gerenciar a disponibilidade, reserva e utilização de salas com diferentes capacidades e recursos, atendendo turmas, professores e a coordenação. O objetivo deste plano é garantir a qualidade, a confiabilidade e a segurança das regras de negócio do sistema antes do lançamento.

2. Objetivos

- Verificar se as reservas de salas respeitam capacidade, disponibilidade, horário permitido e status de manutenção.
- Validar se as permissões de alteração e cancelamento respeitam o perfil do usuário (professor x coordenação).
- Confirmar que alterações e cancelamentos geram notificações e registros de histórico corretamente.
- Validar os requisitos não funcionais de desempenho, auditoria e controle de acesso por unidade.
- Identificar e reportar defeitos relacionados aos riscos críticos do produto.

3. Escopo

Dentro do escopo:

- Criação, alteração e cancelamento de reservas.
- Validação de conflitos de horário (sobreposição) na mesma sala.
- Validação de capacidade da sala frente ao tamanho da turma.
- Bloqueio de salas em manutenção.
- Restrição de horário de funcionamento (07h30 às 22h30).
- Controle de permissões por perfil de usuário (professor x coordenação).
- Geração de notificações em alterações e cancelamentos.
- Registro de histórico de reservas.
- Tempo de resposta da busca de salas/reservas.
- Trilha de auditoria das operações.
- Restrição de acesso por unidade autorizada.

Fora do escopo:

- Integrações com sistemas de terceiros não especificados no escopo do produto.
- Testes de infraestrutura física das salas (sensores, fechaduras eletrônicas etc.), caso existentes.

4. Estratégia de Teste

- Testes funcionais: verificação de cada requisito funcional (RF-01 a RF-08) com cenários positivos e negativos.
- Testes de regras de negócio: foco em conflitos de reserva, capacidade e manutenção, por serem riscos críticos do produto.
- Testes de permissão/perfil: validação do controle de acesso por papel de usuário (professor, coordenação).
- Testes não funcionais: desempenho (tempo de resposta), auditoria e controle de acesso por unidade (RNF-01 a RNF-03).
- Testes de regressão: reexecução dos casos críticos a cada alteração relevante no sistema.
- Técnicas aplicadas: particionamento de equivalência e análise de valor limite (especialmente para RF-03 - capacidade, e RF-05 - faixa de horário).

5. Casos de Teste

Serão elaborados casos de teste específicos para cada requisito funcional e não funcional, cobrindo cenários positivos, negativos, de borda e associados aos riscos críticos identificados. Os casos de teste completos estão detalhados no documento "Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas".

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar sala disponível (RF-01)

Descrição: Verificar se um professor consegue reservar uma sala disponível para uma turma compatível.

Pré-condições: Usuário autenticado com perfil "Professor"; existe sala disponível com capacidade e recursos compatíveis com a turma.

Passos:

- Acessar a área de reservas.
- Selecionar sala, data, horário e turma.
- Confirmar a reserva.

Resultado Esperado: A reserva é criada com sucesso e exibida na agenda da sala.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em ambiente de homologação, com massa de dados representando salas de diferentes capacidades e recursos, turmas de tamanhos variados e usuários com perfis distintos (professor e coordenação), utilizando dados semelhantes aos que seriam usados no sistema real.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 integrantes (dupla responsável pela atividade).
- Ambiente de Teste: ambiente de homologação com configuração equivalente à produção.
- Dados de Teste: massa de dados com salas (capacidades/recursos variados), turmas, reservas existentes (para simular conflitos) e usuários com perfis "Professor" e "Coordenação".

8. Cronograma

- Elaboração do plano de teste e dos casos de teste: até 20/08.
- Execução dos testes funcionais (RF-01 a RF-08): a definir conforme orientação da disciplina.
- Execução dos testes não funcionais (RNF-01 a RNF-03): a definir conforme orientação da disciplina.
- Consolidação de resultados e relatório final: a definir conforme orientação da disciplina.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais forem executados.
- Nenhum dos riscos críticos (dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização, falha de notificação) se concretizar nos testes.
- Os defeitos críticos e de alta severidade identificados forem corrigidos e reverificados.

10. Riscos

Riscos do produto (críticos):

- Dupla ocupação de uma mesma sala no mesmo horário.
- Alocação de turma acima da capacidade segura da sala.
- Alteração de reserva sem autorização adequada.
- Falha no envio de notificações após alteração ou cancelamento.

Riscos do processo de teste:

- Prazo reduzido (entrega em dupla) pode limitar a cobertura de cenários.
- Indisponibilidade de ambiente de homologação com dados representativos.

11. Responsabilidades

- A dupla responsável pela atividade elabora, executa e documenta os casos de teste.
- Defeitos identificados devem ser reportados com passos de reprodução, dados utilizados e resultado obtido versus esperado.

12. Comunicação

Os resultados dos testes serão registrados nos próprios casos de teste e comunicados conforme os critérios definidos pela disciplina e pelo professor responsável.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado conforme os critérios de avaliação definidos para a atividade.

14. Considerações Finais

Este plano de teste orienta a verificação das regras de negócio e dos requisitos do Sistema de Reserva de Salas, com foco especial nos riscos críticos identificados: dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação.